MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A36 · FRENTE A · BLOCO A8

Mudança de Base

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 3 = 0{,}477$.

1 O valor de $\log_4 32$ é

(A) $\frac{5}{2}$ (B) 8 (C) $\frac{2}{5}$ (D) 2 (E) $\frac{5}{4}$

2 O valor de $\log_3 2 \cdot \log_2 27$ é

(A) 2 (B) 9 (C) 3 (D) 6 (E) $\frac{3}{2}$

3 O valor aproximado de $\log_2 3$ é

(A) 0,63 (B) 1,50 (C) 0,18 (D) 1,58 (E) 2,00

4 Se $\log_2 3 = a$, então $\log_8 9$ vale

(A) $\frac{2a}{3}$ (B) $\frac{3a}{2}$ (C) $6a$ (D) $\frac{a}{6}$ (E) a

5 O valor de $\log_{1/2} 16$ é

(A) 4 (B) $-\frac{1}{4}$ (C) 8 (D) $\frac{1}{4}$ (E) -4

6 O valor de $\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 8$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 8 (D) 15 (E) $\log_2 15$

7 Se $\log_a b = 4$, então $\log_b a$ vale

(A) 4 (B) -4 (C) $\frac{1}{4}$ (D) 16 (E) $-\frac{1}{4}$

8 A solução de $\log_2 x + \log_4 x = 6$ é

(A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16 (E) 64

9 O valor de $\frac{1}{\log_2 6} + \frac{1}{\log_3 6}$ é

(A) $\frac{1}{6}$ (B) 1 (C) 5 (D) 6 (E) $\log_6 5$

10 Se $\log_3 5 = m$, então $\log_{25} 3$ vale

(A) $2m$ (B) $\frac{m}{2}$ (C) $\frac{1}{2m}$ (D) $\frac{2}{m}$ (E) m^2

11 O valor de $\log_{25} 125$ é

(A) 5 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{5}{3}$ (E) $\frac{3}{2}$

12 O valor aproximado de $\log_5 2$ é

(A) 0,43 (B) 0,30 (C) 0,70 (D) 2,32 (E) 0,50

13 Se $\log_2 3 = a$, então $\log_6 2$ vale

(A) $1 + a$ (B) $\frac{a}{1+a}$ (C) $\frac{1}{a}$ (D) $\frac{1}{1+a}$ (E) $\frac{1+a}{a}$

14 O valor de $\log_{\sqrt{2}} 32$ é

(A) 5 (B) 10 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 16 (E) $5\sqrt{2}$

15 A solução de $\log_3 x = \log_9(x+6)$ é

(A) -2 (B) 3 (C) -2 e 3
(D) 6 (E) 9

16 Um investimento a 10% ao ano, a juros compostos, dobra de valor em aproximadamente (use $\log 1{,}1 \approx 0{,}0414$)

(A) 5 anos (B) 6,2 anos (C) 7,3 anos
(D) 10 anos (E) 20 anos

17 Sendo $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, o valor de $\log_6 12$ é

(A) $\dfrac{2a+b}{a+b}$ (B) $\dfrac{a+b}{2a+b}$ (C) 2
(D) $a+b$ (E) $\dfrac{2ab}{a+b}$

18 O valor de $\log_2 9 \cdot \log_3 8$ é

(A) 1 (B) $\dfrac{3}{2}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) 72 (E) 6

19 O valor de $\log_9 27 + \log_8 4$ é

(A) $\dfrac{13}{6}$ (B) $\dfrac{5}{2}$ (C) 2 (D) $\dfrac{7}{3}$ (E) $\dfrac{11}{6}$

20 O valor de $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{31} 32$ é

(A) 4 (B) 16 (C) 31 (D) 5 (E) 32

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	D	A	E	B	C	D	B	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	A	D	B	B	C	A	E	A	D

1 **Alternativa A**

$\dfrac{\log_2 32}{\log_2 4} = \dfrac{5}{2}$.

2 **Alternativa C**

$\dfrac{\log 2}{\log 3} \cdot \dfrac{3\log 3}{\log 2} = 3$.

3 **Alternativa D**

$\frac{0{,}477}{0{,}301} \approx 1{,}58$.

4 **Alternativa A**

$\dfrac{2\log_2 3}{3} = \dfrac{2a}{3}$.

5 **Alternativa E**

$\dfrac{\log_2 16}{\log_2 \frac{1}{2}} = \dfrac{4}{-1} = -4$.

6 **Alternativa B**

Em cascata: $\log_2 8 = 3$.

7 **Alternativa C**

$\log_b a = \dfrac{1}{\log_a b} = \dfrac{1}{4}$.

8 **Alternativa D**

$\frac{3}{2}\log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 16$.

9 **Alternativa B**

$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 6 = 1$.

10 **Alternativa C**

$\log_{25} 3 = \dfrac{1}{\log_3 25} = \dfrac{1}{2m}$.

11 **Alternativa E**

$\dfrac{\log_5 125}{\log_5 25} = \dfrac{3}{2}$.

12 **Alternativa A**

$\dfrac{0{,}301}{1-0{,}301} = \dfrac{0{,}301}{0{,}699} \approx 0{,}43$.

13 **Alternativa D**

$\dfrac{1}{\log_2 6} = \dfrac{1}{1+a}$.

14 **Alternativa B**

$\dfrac{\log_2 32}{\log_2 \sqrt{2}} = \dfrac{5}{1/2} = 10$.

15 **Alternativa B**

$x^2 = x + 6 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -2$; só $x = 3$ está no domínio.

16 **Alternativa C**

$t = \dfrac{\log 2}{\log 1{,}1} \approx \dfrac{0{,}301}{0{,}0414} \approx 7{,}3$. (A alternativa D seria com juros simples.)

17 **Alternativa A**

$\dfrac{\log 12}{\log 6} = \dfrac{2a+b}{a+b}$.

18 **Alternativa E**

$\dfrac{2\log 3}{\log 2} \cdot \dfrac{3\log 2}{\log 3} = 6$.

19 **Alternativa A**

$\frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{9+4}{6} = \frac{13}{6}$.

20 **Alternativa D**

Em cascata: $\log_2 32 = 5$.